

Limbo - Documentacion.



Género: Turn-Based RPG.

Plataforma: PC

Docente: Pablo Hernandez

Equipo: Equipo "Los Alomantes": Giuliana Cataldi (1149419), Matias Saafigueroa (1171885), Santiago Otta (1151647), Santiago Elcano (1185861) y Thiago Arce (1225623)

Índice

1. Premisa

2. Estructura de una partida

- 2.1 Inicio
- 2.2 Arranque
- 2.3 Exploración por escenas
- 2.4 Encuentros
- 2.5 Combate por turnos
- 2.6 Fin de partida

3. Personajes

- 3.1 Protagonista
- 3.2 Personajes no jugables (NPC)
 - 3.2.1 El Espíritu
 - 3.2.2 El Archivista
 - 3.2.3 El Mercader
- 3.3 Enemigos
 - 3.3.1 Enemigos comunes
 - 3.3.2 El Coleccionista
 - 3.3.3 Minijefes
 - 3.3.4 Jefe Final

4. Los Recuerdos

- 4.1 Recuerdo de la Pérdida
- 4.2 Recuerdo de Habilidad
- 4.3 Recuerdo de Persona
- 4.4 Recuerdo de Lugar
- 4.5 Recuerdo de Trauma

5. Mecánicas

- 5.1 Cómo se pierden los recuerdos
- 5.2 Combate por turnos
- 5.3 Sistema elemental
- 5.4 Desgaste
- 5.5 Recompensas y economía
- 5.6 Escenas y opciones
- 5.7 Guardado entre partidas

6. Mapa de diseño a clases (UML)

- 6.1 Juego
- 6.2 Personaje
- 6.3 Recuerdo
- 6.4 Reutilizable
- 6.5 Interactable
- 6.6 Enemigo
- 6.7 Escena y Opción
- 6.8 GuardianDeRecuerdos y Mercader
- 6.9 Excepciones

7. Diagrama UML

8. Pendientes e inconsistencias detectadas

1. Premisa

El Limbo es un juego de rol por turnos en el que el jugador despierta perdido en un limbo, sin recuerdos. Su identidad se reconstruye a través de **Recuerdos**, que son a la vez memoria narrativa y recurso de juego: sirven como ataques, curas, resistencias y llaves para abrir opciones en las escenas. Si el protagonista pierde todos sus recuerdos, se **disuelve**.

Temas centrales: la *redención* y los *recuerdos*.

Idea en una línea: un Verdugo sin pasado recorre el limbo juntando, protegiendo y sacrificando sus recuerdos, para redimirse antes de desaparecer.

2. Estructura de una partida

1. **Inicio.** El jugador aparece en una sala. Un pequeño espíritu le ofrece elegir sus recuerdos iniciales.
2. **Arranque.** Recibe el Recuerdo de la Pérdida más un Recuerdo de cada tipo (Habilidad, Persona, Lugar, Trauma). Cada recuerdo tiene un diálogo propio que explica qué representa para el personaje.
3. **Exploración por escenas.** El juego (`Juego.iniciar()`) muestra la escena actual con sus opciones. Algunas opciones exigen tener un recuerdo concreto.
4. **Encuentros.** El jugador se cruza con Enemigos, el Mercader, el LadronDeRecuerdos o el GuardianDeRecuerdos, todos ellos Interactuables.
5. **Combate por turnos.** Al ganar, el jugador recibe monedas y una recompensa de recuerdos.
6. **Fin de partida.** Al llegar a vida 0, el personaje se disuelve (`DisolucionException`): es un checkpoint, vuelve al Castillo conservando los recuerdos que tenía. Si en cambio la colección de recuerdos queda vacía, se lanza `RecuerdoPerdidoException`: ahí sí es la pérdida definitiva, el personaje desaparece. Al reiniciar sobrevive lo que se haya dejado con el GuardianDeRecuerdos .

Los actos posteriores a la introducción todavía no están escritos.

3. Personajes

Protagonista

El Verdugo (clase `Personaje`, controlado por el jugador). Es el único personaje jugable y tiene dos recursos independientes, cada uno con su propia condición de derrota.

Atributo	Función
vida	Baja con el daño de combate. En 0, el personaje se disuelve (vuelve al Castillo, conserva sus recuerdos).
recuerdos	Colección de Recuerdos. Si queda vacía, el personaje pierde su identidad de forma definitiva.
monedas	Moneda para comprar al Mercader. Sube al ganar combates.
debilidad	Elemento al que es vulnerable de forma permanente.
resistenciaTemporal	Resistencia que dura solo el combate actual.

Personajes no jugables (NPC)

El Espíritu. Pequeño espíritu que recibe al jugador en la sala inicial y le entrega sus primeros recuerdos. Solo aparece en la introducción.

El GuardianDeRecuerdos (`GuardianDeRecuerdos`, `Interactuable`). Punto sin combate que reconoce al personaje entre partidas

- Permite **depositar** recuerdos para resguardarlos: salen de la colección activa y no se pueden usar mientras estén guardados.
- Permite **reclamarlos** de vuelta si se lo vuelve a encontrar en la misma partida.
- Si el personaje se disuelve antes de reclamarlos, quedan en `memoriaGlobal` (atributo estático, por eso sobrevive al reinicio) y se reclaman en la próxima partida.

El Mercader (`Mercader`, `Interactuable`). Vende recuerdos.

- Tiene un stock chico, de 2 a 3 recuerdos, que se genera de nuevo en cada encuentro.
- Se compra con `monedas`.
- Cubre el caso del recuerdo ya perdido, que no se puede recargar.

Enemigos

Todos son Interactuables. Cada enemigo tiene un elemento fijo, que no cambia golpe a golpe.

Enemigos comunes (`Enemigo`, `EnemigoBase`). Por ejemplo, los *Disuelto*. Atacan con daño físico y golpean la vida.

El Coleccionista (`LadronDeRecuerdos`). Nunca daña la vida: solo roba recuerdos, que guarda en su botín. No hace falta derrotarlo: alcanza con bajarle la vida lo suficiente para que escape.

Jefe Final (JefeFinal, hijo de Enemigo). Combate por fases (`faseActual`, `cantidadFases`, `avanzarFase()`) con ataque especial propio.

4. Los Recuerdos

Cada `Recuerdo` tiene un `nombre`, un flag `esPermanente` y un método abstracto `activar(Personaje)`. Cada subclase cumple un rol de combate distinto, además del narrativo.

Tipo	Cantidad en el catálogo	Rol en combate	Vida útil
Habilidad	3	Ataque activo.	Se desgasta. Al agotar sus usos se fragmenta (mitad de efectividad) y el uso siguiente la hace desaparecer.
Persona	2	Da resistencia temporal contra la debilidad elemental del personaje, solo durante ese combate.	3 usos, y después desaparece.
Lugar	2	Cura vida al invocarlo.	Ver pendientes.
Trauma	3	Ataque de riesgo: daño extra al enemigo a costa de vida propia, según la intensidad del dolor.	Recurrente: se puede activar más de una vez, cada vez a costa de vida propia. Solo la primera activación de la partida fija además la debilidad permanente.

El **Recuerdo de la Pérdida** es especial:

- Es permanente (`esPermanente`).
- No cuenta para la disolución.
- No se puede robar ni desgastar.
- Sobrevive a los reinicios de partida.

Fuera de combate, Persona, Lugar y Trauma siguen cumpliendo su rol original: destrabar la opción de una escena (`Opcion.reuerdoRequerido`) .

5. Mecánicas

5.1 Cómo se pierden recuerdos

- Los roba el Coleccionista.
- Se desgastan por uso (Habilidad y Persona).
- Se consumen por uso único (Trauma).

Cuando la colección queda vacía, se lanza `RecuerdoPerdidoException`: es la pérdida definitiva. Cuando la vida llega a 0, se lanza `DisolucionException`: el personaje vuelve al Castillo conservando sus recuerdos.

5.2 Combate por turnos

El jugador elige una acción y después responde el enemigo. Las acciones son:

- Atacar con una Habilidad.
- Invocar un Lugar, una Persona o un Trauma.

Hay dos tipos de daño en los encuentros normales:

- **Físico**: los enemigos comunes golpean la vida.
- **Robo de recuerdos**: el Coleccionista no toca la vida.

5.3 Sistema elemental

Los cinco elementos son **Fuego, Agua, Veneno, Electrico**. Hay tres estados elementales sobre el Personaje, y **no se mezclan**:

Estado	Cómo se obtiene	Duración
Debilidad permanente	La fija el primer Recuerdo de Trauma obtenido (su <code>elemento</code>) . El personaje recibe más daño de ese elemento.	Toda la partida.
Resistencia Temporal	Se gana sobreviviendo 3 golpes seguidos del mismo elemento sin disolverse. Se guarda en <code>resistencias: HashMap<String,Integer></code> . No aplica al daño no elemental.	Durante el combate.

Estado	Cómo se obtiene	Duración
Resistencia temporal	La da un Recuerdo de Persona al usarse, contra el elemento de la debilidad. Vive en su propio campo, <code>resistenciaTemporal</code> .	Solo el combate en que se invocó.

5.4 Desgaste

Habilidad, Persona y Lugar implementan la interfaz Reutilizable (usosRestantes, quedanUsos()).

5.5 Recompensas y economía

Tras cada combate ganado contra un EnemigoBase o un JefeFinal: el jugador gana monedas, y además elige 1 de 3 recuerdos aleatorios o recarga uno que ya tiene (resetea usosRestantes). Si en cambio el Coleccionista escapa sin ser derrotado del todo, la recompensa es solo monedas, sin elección de recuerdo.

5.6 Escenas y opciones

Al entrar al bosque, Juego.generarBosque() arma un árbol aleatorio de Escenas: cada nodo tiene entre 1 y 3 Opciones, y cada Opcion tiene una siguienteEscena opcional para encadenar el recorrido — el jugador no sabe qué hay antes de elegir, y el ciclo se recorre una sola vez hacia adelante. Cada Escena tiene además, opcionalmente, un Interactuable asignado al azar (un Enemigo, el Mercader o el GuardianDeRecuerdos). El castillo tiene 2 puertas: una entrega la llave (Personaje.tieneLlave), la otra el recuerdo clave; la puerta del jefe final exige ambas cosas. Si el personaje acumula recuerdos en ciertos tramos (8–12, 18–24, etc.), hay una probabilidad de que los enemigos generados tengan vida y daño aumentados un porcentaje.

5.7 Guardado entre partidas

Ver *GuardiandeRecuerdos* en la sección 3. En resumen: depositar saca el recuerdo del juego, reclamar lo devuelve, y `memoriaGlobal` lo conserva entre reinicios.

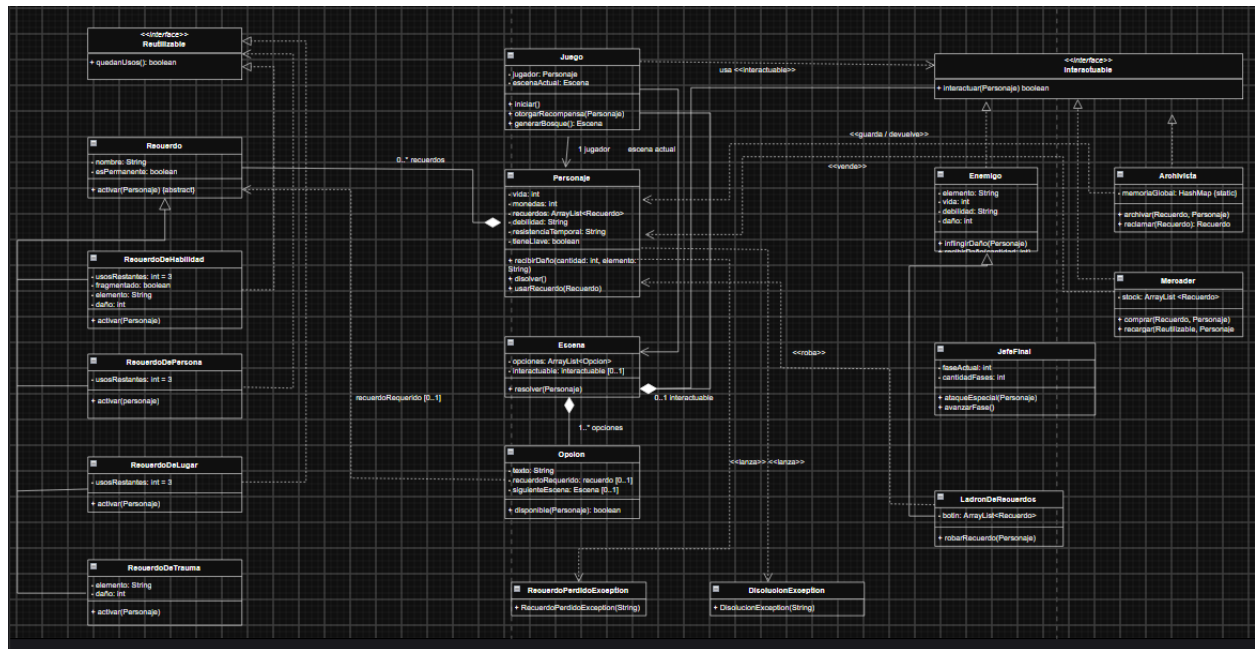
6. Mapa de diseño a clases (UML)

Clase / interfaz	Rol
Juego	Punto de entrada. Tiene el jugador y la escenaActual. Decide si corresponde otorgar recompensa tras una interacción (<code>otorgarRecompensa(Personaje)</code>) y

Clase / interfaz	Rol
	genera las escenas del bosque (generarBosque()).
Juego	Punto de entrada. Tiene el jugador y la escenaActual. Decide si corresponde otorgar recompensa tras una interacción (otorgarRecompensa(Personaje)) y genera las escenas del bosque (generarBosque()).
Personaje	Protagonista. Métodos recibirDanio(cantidad:int, elemento:String), disolver() y usarRecuerdo(Recuerdo). Compuesto por 0..* recuerdos.
Recuerdo (abstracta)	Base de RecuerdoDeHabilidad, RecuerdoDePersona, RecuerdoDeLugar y RecuerdoDeTrauma.
Reutilizable (interfaz)	Implementada por RecuerdoDeHabilidad, RecuerdoDePersona y RecuerdoDeLugar. RecuerdoDeTrauma no la implementa, porque no tiene usos para recargar.
Interactuable	Interfaz con interactuar(Personaje):boolean. Implementada por Enemigo, GuardianDeRecuerdos y Mercader. Es Escena (no Juego) quien la compone, con cardinalidad 0..1.
Enemigo	Con elemento, vida, debilidad, danio, infligirDanio(Personaje) y recibirDanio(cantidad:int, elemento:String). Hijas: EnemigoBase (varias instancias con distintos parámetros, no subclases propias, ataque fijo sin especial), JefeFinal (hereda directo de Enemigo, sin clase Jefe intermedia, con faseActual, cantidadFases y ataqueEspecial(Personaje)) y

Clase / interfaz	Rol
	LadronDeRecuerdos (con botin, roba un recuerdo y puede escapar sin ser derrotado del todo; esa fuga dispara una recompensa de solo monedas, sin elección de recuerdo).
Escena y Opcion	Estructura narrativa. Escena compone 1..* Opcion y 0..1 Interactuable, y se resuelve con resolver(Personaje):boolean. Opcion.disponible(Personaje) decide si está desbloqueada, y siguienteEscena encadena el recorrido del bosque.
elGuardiaDeRecuerdos y Mercader	GuardianDeRecuerdos: NPC de guardado (archivar(Recuerdo, Personaje), reclamar(Recuerdo):Recuerdo), con memoriaGlobal estático para sobrevivir a los reinicios. Mercader: NPC de comercio, con comprar(Recuerdo, Personaje):boolean (compra nueva, según tipo) y recargar(Reutilizable, Personaje):boolean (recarga de un recuerdo ya propio, según desgaste).
RecuerdoPerdidoException y DisolucionException	RecuerdoPerdidoException se lanza cuando la colección de recuerdos queda vacía (muerte definitiva, pierde la identidad). DisolucionException se lanza cuando vida llega a 0 (checkpoint, vuelve al Castillo conservando los recuerdos).

7. Diagrama UMLA



8. Pendientes:

- Si el Coleccionista, al escapar, devuelve los recuerdos robados o la pérdida es definitiva.
- Los actos posteriores a la introducción y el diálogo de cada recuerdo.